

확률과 통계 탐구 활동 05 — A/B 실험 결과 판단 (v3)

학번	이름	날짜

[이 학습지의 사용법]

핵심층(Q1 Q3) 은 모든 학생이 푼다. 여기까지만 해도 하나의 완결된 탐구가 된다. **판단·설계층(Q4 Q5)** 은 계산을 실제 결정으로 연결한다. **심화·확장층(Q6 Q8)** 은 시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 적는 부분이다.

활동을 시작하기 전 **[시작 전]** **예상**을 먼저 적고, 다 마친 뒤 **[F]** **돌아보기**에서 자신의 생각이 어떻게 바뀌었는지 정리한다.

[A] 상황

[상황]

수신: 서비스 기획팀 분석 담당자

발신: 모바일 앱 개발팀 PM 이수현

일시: 2025년 3월 17일 (월) 09:45

제목: 학습 앱 메인 화면 A/B 실험 결과 검토 요청

지난 2주간 메인 화면의 “오늘의 강의 시작하기” 버튼을 두 버전(A안·B안)으로 나누어, 무작위 배정된 사용자에게 보여 주고 버튼을 누른 비율(전환율)을 측정했습니다. B안이 더 높게 나왔는데, 이게 **진짜 차이**인지 단순한 **우연(표본 오차)**인지 판단이 필요합니다. 오후 3시 회의 전까지 채택 여부를 분석해 주십시오.

이 활동에서 쓰는 용어

용어	뜻
전환율	버튼을 누른 사용자의 비율
표본비율 $\hat{p}$	이번 실험 표본에서 관찰된 비율(모집단 실제 비율과 다를 수 있음)
흔들림	표본이 바뀔 때 $\hat{p}$ 가 달라지는 폭. $\approx 2\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$
모비율	전체 사용자에게 적용했을 때의 실제 전환율

[B] 당신의 임무

당신은 기획팀 데이터 분석 담당자입니다. 두 버전의 표본비율과 그 차이가 흔들림 안인지 밖인지를 분석해, 어떤 결정을 내릴지 **의견서**를 작성하세요.

결정	내용
가	A안 유지
나	B안 채택
다	결론 보류, 실험을 더 확대

[C] 주어진 자료

1단계 실험 (각 버전 무작위 배정)

버전	참가 인원	버튼 클릭
A안	50	12
B안	50	15

2단계 확대 실험 (기간 연장 후 누적)

버전	누적 참가	누적 클릭
A안	500	120
B안	500	150

참고 계산값 (두 버전 평균 $\hat{p} = 0.27$, $\hat{p}(1 - \hat{p}) = 0.27 \times 0.73 = 0.1971$)

$$\sqrt{0.1971/50} \approx 0.0628, \quad \sqrt{0.1971/500} \approx 0.0199$$

[시작 전] 나의 예상 — 계산하기 전에 직감으로 먼저 답해 보자. (핵심층을 푼 뒤 이 예상과 비교한다.)

1단계 실험(각 50명)에서 B가 A보다 6%p 높게 나왔다. 이 차이가 **진짜 차이**라고 보는가, 아니면 표본 때문에 생긴 **우연**이라고 보는가? 하나를 고르고 그 이유를 한 줄로 쓰시오.

내 예상: (진짜 차이 / 우연)

작성란

핵심층

모든 학생이 푼다

Q1. 표본비율과 차이 구하기

(1) 1단계(각 50명)의 표본비율과 차이:

$$\hat{p}_A = \frac{12}{50} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \hat{p}_B = \frac{15}{50} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \hat{p}_B - \hat{p}_A = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 이 차이 0.06은 클릭 인원으로 몇 명 차이인가? $50 \times 0.06 = \underline{\hspace{2cm}}$ 명

(3) 2단계(각 500명)의 표본비율과 차이:

$$\hat{p}_A = \frac{120}{500} = \text{_____}, \quad \hat{p}_B = \frac{150}{500} = \text{_____}, \quad \hat{p}_B - \hat{p}_A = \text{_____}$$

Q2. 차이가 흔들림보다 큰가 작은가

표본비율은 표본이 바뀔 때마다 흔들린다. 그 폭은 $\approx 2\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ 로 어림한다.

(1) 참고 계산값을 써서 두 표본 크기의 흔들림을 구하시오.

표본 크기	흔들림 $= 2\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$	값
$n = 50$	2×0.0628	약 _____
$n = 500$	2×0.0199	약 _____

(2) 1단계(50명)에서 두 비율의 차이(0.06)와 흔들림(약 0.126)을 비교하시오. 차이가 흔들림보다 작다는 것은 무엇을 뜻하는가?

작성란

(3) 2단계(500명)에서 차이(0.06)와 흔들림(약 0.040)을 비교하시오. 같은 차이 0.06인데 1단계와 해석이 어떻게 달라지는가?

작성란

Q3. 표본비율로 바로 결론 내릴 수 없는 까닭

(1) " $\hat{p}_B$ 가 $\hat{p}_A$ 보다 높다"는 사실만으로 모든 사용자에게 B안이 낫다고 단정할 수 있는가? 그렇다 / 아니다 를 답하고, 표본비율과 모비율의 차이로 이유를 쓰시오.

답: (그렇다 / 아니다)

작성란

(2) 만약 A안은 저녁에만, B안은 아침에만 노출되었다면(무작위 배정 실패) 어떤 문제가 생기는지 쓰시오.

작성란

판단·설계층

모든 학생 권장

Q4. 두 시점에서 각각 어떤 결정을 권고하겠는가

상황 ① 1단계(각 50명)만 있는 시점 — 선택: ☐ 가 ☐ 나 ☐ 다

근거 (차이 0.06과 흔들림 0.126을 비교하여):

작성란

상황 ② 2단계(각 500명)까지 있는 시점 — 선택: □ 가 □ 나 □ 다

근거 (차이 0.06과 흔들림 0.040을 비교하여):

작성란

두 시점에서 다른 결정을 했다면, 그 차이가 어디서 비롯됐는지 한 문장으로 쓰시오.

작성란

Q5. 흔들림을 절반으로 줄이려면 표본을 얼마나 늘려야 하는가

흔들림은 $2\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ 이라 n 이 분모의 제곱근 안에 있다.

(1) $n = 50$ (흔들림 약 0.126)에서 $n = 500$ (흔들림 약 0.040)으로 10배 키웠을 때, 흔들림은 몇 배로 줄었는가? 대략 $\sqrt{10} \approx 3.2$ 배로 줄어드는지 확인하시오.

작성란

(2) 흔들림을 지금의 **절반**으로 줄이려면 표본을 몇 배로 늘려야 하는가? $n = 50$ 기준으로 몇 명이 되는가?

표본 배수 = _____ 배, $n =$ _____ 명

(3) “정확도를 2배로 높이려면 표본을 4배로 늘려야 한다”는 사실이, 실험을 더 확대할지(대응안 다) 결정할 때 어떤 비용 판단을 요구하는지 자신의 생각을 쓰시오.

작성란

심화·확장층

시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 쓴다

[선택] Q6. 차이가 흔들림보다 커도 충분하지 않을 수 있다

2단계에서 차이(0.06)가 흔들림(0.040)보다 커서 “B안이 더 낫다”고 판단했다. 하지만 통계적으로 차이가 있다는 것과, 그 차이가 **실제로 의미 있을 만큼 크다**는 것은 다르다.

전환율을 0.24에서 0.30으로 올리는 데 드는 비용(새 화면 개발·전환)과, 그 6%p 상승이 가져올 이득을 견주어야 한다. “통계적으로 차이가 있다”가 곧 “채택해야 한다”는 아니다. 분석가라면 통계적 유의성 외에 무엇을 더 따져야 할지 자신의 생각을 쓰시오.

[선택] Q7. 버튼 클릭이 정말 우리가 원하는 결과일까

이 실험은 “버튼 클릭률(전환율)”을 비교했다. 그러나 앱의 진짜 목표는 클릭이 아니라 **학생이 실제로 강의를 끝까지 듣는 것이다.**

B안이 클릭은 더 많이 받았지만 만약 클릭 후 이탈이 많다면, 클릭률만으로 B안을 채택하는 것이 옳을까? **측정하기 쉬운 대리 지표(클릭)가 진짜 목표(학습 완료)와 어긋날 수 있는 위험을 예측하고, 어떤 지표를 함께 봐야 할지 자신의 생각을 쓰시오.**

[선택] Q8. AI 요약에서 틀린 부분 찾기

회의에 올라온 AI 요약이다. 그대로 보고하면 안 된다. 수학적으로 틀린 부분을 찾아 바로잡으시오.

[AI 비서 요약]

“1단계에서 B안이 A안보다 6%p 높으므로 B안이 더 우수하며, 50명이면 충분한 표본입니다. 표본을 10배 늘리면 흔들림도 10배 줄어듭니다. 클릭률이 높으니 B안 채택이 곧 학습 성과 향상으로 이어집니다.”

(1) “50명이면 충분, B안 우수” — Q2로 반박하시오.

(2) “표본 10배면 흔들림 10배 감소” — Q5로 반박하시오.

(3) “클릭률 향상 = 학습 성과 향상” — Q7에 비추어 무엇이 틀렸는가?

[E] 나의 결론

위 분석을 바탕으로, 회의에 제출할 채택 결정 의견서를 **수학적 근거와 함께 3~4문장으로** 작성하세요. 1단계와 2단계 각각의 판단, 차이와 흔들림의 비교, 결정의 한계(무작위 배정·대리 지표)를 포함하세요.

[F] 돌아보기

R1. 내 생각은 어떻게 바뀌었나

맨 앞에서 6%p 차이를 '진짜 차이/우연' 중 무엇으로 봤는지와, 차이(0.06)를 흔들림과 비교한 실제 결과를 견주시오. 생각이 어떻게 바뀌었는가, 아니면 유지되었는가? 무엇이 그 생각을 바꾸었는지 한두 문장으로 쓰시오.

R2. 어디서 막혔고, 어떻게 풀었나

이 활동에서 가장 막혔던 부분 한 곳을 구체적으로 고르시오(어느 문항에서, 무엇이 헛갈렸는지). 그리고 그것을 어떻게 넘어섰는지 실제로 한 행동을 쓰시오. — 예: 문제를 다시 읽음 / 작은 수로 바꿔 계산해 봄 / 그림·표로 정리함 / 용어의 뜻을 다시 확인함 / 친구와 의논함.

[G] 학습지 피드백

이 피드백은 점수에 반영하지 않습니다. 다음 학습지를 더 쉽고 흥미롭게 만들기 위한 참고자료입니다. 짧게 솔직하게 답해 주세요.

1. 이 학습지의 난이도는 어땠나요?

하나에 표시하세요.

- ① 쉬웠다 ② 적당했다 ③ 어려웠다 ④ 매우 어려웠다

그렇게 느낀 이유를 한 가지 써 주세요.

작성란

2. 가장 막혔던 부분은 무엇이었나요?

해당하는 것을 모두 체크하세요.

- ☐ 상황 이해 ☐ 표·자료 해석 ☐ 계산 ☐ 결과 해석 ☐ 결론 쓰기 ☐ 심화 질문 ☐ 특별히 없음

구체적으로 어떤 점이 어려웠나요?

작성란

3. 이 활동에서 도움이 되었거나 좋았던 부분은 무엇인가요?

최대 2개까지 체크하세요.

- ☐ 실제 상황 ☐ 역할 설정 ☐ 표 자료 ☐ 계산 과정 ☐ 직접 판단하는 점 ☐ 심화 질문
☐ 기타: _____

왜 좋았나요?

작성란

4. 다음 학습지를 만들 때 바라는 점

- ☐ 유지했으면 하는 점 ☐ 바뀌었으면 하는 점

한 문장으로 써 주세요.

작성란